

1/1.

N - число частиц за время T , $N \sim \text{Pois}(\lambda T)$

$U_1, U_2, \dots$ - энергия отдельных частиц, независимые и одинаково распределённые как $U \sim \text{Unif}(0, C)$

суммарная энергия: $E = \sum_{i=1}^N U_i$, при $N=0 \Rightarrow E=0$.
м.к. $M[U] = \text{const}$

$$M[E] = M[M[E|N]] = M[N \cdot M[U]] = M[U] \cdot M[N]$$

$$E|N=n = U_1 + U_2 + \dots + U_n, M[E|N=n] = n M[U]$$

$$M[N] = \lambda T - \text{Пуассон.}$$

$$M[U] = \frac{0+C}{2} = \frac{C}{2} - \text{равномерное рас-ие.}$$

$$M[E] = \frac{C}{2} \cdot \lambda T = \frac{\lambda T C}{2}$$

$$D[E] = M[D[E|N]] + D[M[E|N]]$$

$$D[E|N=n] = n \cdot D[U] \Rightarrow M[D[E|N]] = M[N] \cdot D[U]$$

$$M[E|N] = N \cdot M[U] \Rightarrow D[M[E|N]] = D[N] \cdot (M[U])^2$$

$$D[E] = M[N] \cdot D[U] + D[N] \cdot (M[U])^2$$

$$D[N] = \lambda T - \text{Пуассон}, D[U] = \frac{C^2}{12} - U \sim \text{Unif}(0, C)$$

$$D[E] = \lambda T \cdot \frac{C^2}{12} + \lambda T \cdot \frac{C^2}{4} = \lambda T \cdot \frac{C^2}{3}$$

Ответ: $M[E] = \frac{\lambda T C}{2}$, $D[E] = \frac{\lambda T C^2}{3}$

N2

Заметим симметрию: т.к. X и Y одинаково распределены и независимы, то вектор (X, Y) и (Y, X) имеют одно распределение.

Поэтому $Z_1 = \frac{2X}{X+Y}$ и $Z_2 = \frac{2Y}{X+Y}$ имеют одинаковое распределение, значит $M[Z_1] = M[Z_2]$.

$$Z_1 + Z_2 = \frac{2X}{X+Y} + \frac{2Y}{X+Y} = 2 \Rightarrow M[Z_1 + Z_2] = M[2] = 2 = 2M[Z_1] \Rightarrow \\ \Rightarrow M[Z_1] = 1 \Rightarrow M[Z] = 1.$$

$$D[Z] = M[(Z - M[Z])^2] = M[(Z - 1)^2] = M\left[\left(\frac{X-Y}{X+Y}\right)^2\right]$$

$$Z - 1 = \frac{2X}{X+Y} - \frac{X+Y}{X+Y} = \frac{X-Y}{X+Y}$$

Дальше сложно, я не понимаю.

N4

$$P(A=10) = 0,2 + 0,1 + 0 = 0,3$$

$$P(A=20) = 0,1 + 0,3 + 0 = 0,4$$

$$P(A=30) = 0 + 0,1 + 0,2 = 0,3$$

$$P(B=25) = 0,2 + 0,1 + 0 = 0,3$$

$$P(B=15) = 0,1 + 0,3 + 0,1 = 0,5$$

$$P(B=5) = 0 + 0 + 0,2 = 0,2$$

$$M[A] = 10 \cdot 0,3 + 20 \cdot 0,4 + 30 \cdot 0,3 = 3 + 8 + 9 = 20$$

$$M[A^2] = 10^2 \cdot 0,3 + 20^2 \cdot 0,4 + 30^2 \cdot 0,3 = 30 + 160 + 270 = 460$$

$$D[A] = M[A^2] - (M[A])^2 = 460 - 400 = 60$$

$$M[B] = 25 \cdot 0,3 + 15 \cdot 0,5 + 5 \cdot 0,2 = 7,5 + 7,5 + 1 = 16$$

$$M[B^2] = 625 \cdot 0,3 + 225 \cdot 0,5 + 25 \cdot 0,2 = 187,5 + 112,5 + 5 = 305$$

$$D[B] = M[B^2] - (M[B])^2 = 305 - 256 = 49$$

$$M[A \cdot B] = 10 \cdot 25 \cdot 0,2 + 20 \cdot 25 \cdot 0,1 + 10 \cdot 15 \cdot 0,1 + 20 \cdot 15 \cdot 0,3 + \\ + 30 \cdot 15 \cdot 0,1 + 30 \cdot 5 \cdot 0,2 = 50 + 50 + 15 + 90 + 45 + 30 = 280$$

$$\text{Cov}(A, B) = M[AB] - M[A] \cdot M[B] = 280 - 20 \cdot 16 = 280 - 320 = -40$$

$$\tau_{AB} = \frac{\text{Cov}(A, B)}{\sqrt{D[A]} \cdot \sqrt{D[B]}} = \frac{-40}{\sqrt{60} \cdot \sqrt{49}} = \frac{-40}{2 \cdot \sqrt{15} \cdot 7} = -\frac{20}{7\sqrt{15}} = \frac{-20\sqrt{15}}{7 \cdot 15} \approx -0,738$$

$$M[A+B] = M[A] + M[B] = 20 + 16 = 36$$

$$D[A+B] = D[A] + D[B] + 2\text{Cov}(A, B) = 60 + 49 - 80 = 29$$

Ombem: $M[A] = 20, D[A] = 60$

$$M[B] = 16, D[B] = 49$$

$$\text{Cov}(A, B) = -40, \tau_{AB} \approx -0,738$$

$$M[A+B] = 36, D[A+B] = 29.$$